ვარიანტი I

მე-8 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2019 წლის 26 დეკემბერი

1. ამოზნექილი ABCD ოთხკუთხედში $\angle ACB=25^0$, $\angle ACD=40^0$ და $\angle BAD=115^0$ იპოვეთ $\angle ADB$.

ა) 10^0; ბ) 15^0; გ) 20^0; დ) 25^0; ე) 30^0; ვ) 35^0.

2. $(1,(2)-0,(05)-0,(06)):1\frac{1}{9}=$

ა) 1; ბ) $\frac{34}{33}$; გ) $\frac{12}{11}$; დ) $\frac{31}{30}$; ე) $\frac{4}{3}$; ვ) $\frac{12}{11}$

3. წრეწირი ABC სამკუთხედის AB და BC გვერდს ეხება შესაბამისად D და E წერტილებში. იპოვეთ ABC სამკუთხედის პერიმეტრი თუ AB=5, AC=2 და ADEC ოთხკუთხედზე შესაძლებელია წრეწირის შემოხაზვა.

ა) 18; ბ) 12; გ) 15; დ) 9; ე)16; ვ)11.

4. გამოიტანეთ მამრავლი ფესვის ნიშნიდან: $\sqrt{-a^2b^3c^7}$

ა)$|a|bc^3\sqrt{bc}$; ბ) $|abc^3|\sqrt{-bc}$; გ) $a|bc^3|\sqrt{bc}$; დ)$-abc^3\sqrt{-bc}$; ე)$-|a|bc^3\sqrt{-bc}$; ვ)$abc^3\sqrt{bc}$.

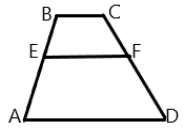
5. ABC სამკუთხედში გავლებულია AM და BN მედიანები. BN მედიანის გაგრძელებაზე გადადებულია მისივე ტოლი NK მონაკვეთი. KM და AC მონაკვეთები T წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ NT მონაკვეთის სიგრძე, თუ AC მონაკვეთის სიგრძე 15სმ-ის ტოლია.

ა) 3 სმ; ბ) 3,5სმ; გ) 4 სმ; დ) 4,5 სმ; ე) 2,5სმ; ვ)2სმ.

6. რამდენი პროცენტით უნდა შეიცვალოს რიცხვი $\frac{\sqrt{3a^2}}{\sqrt{7}}$, რომ მივიღოთ რიცხვი $\frac{\sqrt{300a^2}}{\sqrt{28}}$? $(a \neq 0)$

ა) 600% ; ბ) 400%; გ)200% დ) 100% ; ე) 50% ; ვ)40% .

7. ABCD ტრაპეციაში EF წრფე ფუძეების პარალელურია (იხ. ნახაზი). იპოვეთ CF:FD თუ BC=6, EF=10 და AD=15.

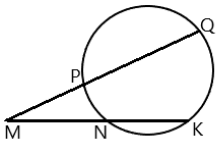


ა) $\frac{7}{16}$; ბ) $\frac{3}{4}$; გ) $\frac{2}{3}$; დ) $\frac{5}{6}$; ე) $\frac{5}{8}$; ვ)$\frac{4}{5}$.

8. იპოვეთ ყველა იმ მთელი რიცხვის ჯამი რომლებიც ეკუთვნის $(-\sqrt{13};\ \sqrt{53})$ შუალედს.

ა) 18; ბ) 19; გ) 20; დ) 21; ე)22; ვ)24.

9. M წერტილიდან გავლებულია MK და MQ მკვეთი. ცნობილია,რომ 5MN=3MK, $5MP = 2MK$ და NK=1. იპოვეთ PQ.



ა)1; ბ) $\frac{11}{4}$; გ) 2; დ) $\frac{13}{3}$; ე) 2,5; ვ) 2,4.

10. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{a, b, c, d, e, f, g, h, i}$ და $\boldsymbol{j}$ განსხვავებული ირაციონალური რიცხვებია.

$ab;\ c+d;\ \frac{e}{f};\ g-h;\ (i+1)(j-1)$ რიცხვებიდან რამდენი შეიძლება იყოს რაციონალური რიცხვი?

ა)არცერთი; ბ)მხოლოდ 1; გ)მხოლოდ 2; დ)მხოლოდ 3; ე)მხოლოდ 4; ვ)ხუთივე მათგანი.

11. ცნობილია, რომ ABCD ტრაპეციაში ჩაიხაზება წრეწირი. ამ ტრაპეციის ფერდებზე როგორც დიამეტრებზე აგებულია წრეწირები. იპოვეთ ამ წრეწირის ცენტრებს შორის მანძილი, თუ ტრაპეციის ფუძეებია 3 და 15.

ა) 8; ბ) 3; გ) 4; დ) 6; ე) 9; ვ)5.

12. იპოვეთ $\begin{cases}|x-2| \leq 4 \\ |y+4| \leq 5\end{cases}$ უტოლობათა სისტემით შემოსაზღვრული ფიგურის პერიმეტრი

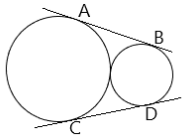
ა) 38; ბ) 18; გ) 24; დ) 36; ე) 48; ვ)12.

13. რამდენი მთელი უარყოფითი ამონახსნი გააჩნია $x-\frac{3x+7}{4}-\frac{11x+30}{12}<\frac{x-5}{3}$ უტოლობას?

ა) 8; ბ) 9; გ) 7; დ) 6; ე)10; ვ)2.

ვარიანტი I

14. ორი სხვადსხვა რადიუსის მქონე წრეწირი გარედან ეხება ერთმანეთს. წინადადებებიდან **I)ABDC ტრაპეციაა, II)AB=CD, III)AC∥BD, IV)ABDC-ზე შემოხაზება წრეწირი, V)ABDC-ში ჩაიხაზება წრეწირი,** რამდენია აუცილებლად ჭეშმარიტი?



ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) არცერთი.

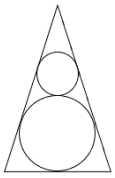
15. რამდენი მთელი ამონახსნი გააჩნია $-4 \leq 1 - \frac{x-2}{3} \leq -3$ ორმაგი უტოლობას?

ა) 8; ბ) 9; გ) 2; დ) 20; ე) 6; ვ) 4.

16. ამოხსენით უტოლობა: $|2x-3| < \frac{6x-1}{3} - 2\frac{2}{3}$

ა) $x \in (-\infty;\ 1{,}5)$; ბ) $x \in (-\infty; -1)$; გ) $x \in (1{,}5; +\infty)$; დ) $x \in (-\infty;-2)$; ე) $x \in \emptyset$; ვ) $x \in R$;

17. ტოლფერდა სამკუთხედში რომლის სიმაღლე 6-ის ტოლია ჩახაზულია ორი წრეწირი, რომლებიც ეხებიან ერთმანეთს და ეხებიან სამკუთხედის გვერდებს. იპოვეთ პატარა წრეწირის რადიუსი თუ დიდი წრეწირის რადუსი 2-ის ტოლია.



ა)1; ბ) $\frac{3}{4}$; გ) $\frac{2}{3}$; დ) $\frac{5}{6}$; ე) $\frac{5}{8}$; ვ) $\frac{4}{5}$.

18. პარამეტრის რომელი მნიშვნელობებისთვის წარმოადგენს $\begin{cases} a \leq x \leq a+8 \\ x \geq 4 \end{cases}$ სისტემის ამონახსნი მონაკვეთს რომლის სიგრძე 5-ის ტოლია? $a =$?

ა)1; ბ)2; გ)3; დ)4; ე)5; ვ)6.

19. $\sqrt{3(1-\sqrt{3})^2} - \sqrt{7-4\sqrt{3}} =$

ა) 1; ბ) 7; გ) $4\sqrt{3}-1$ დ) $\sqrt{3}$; ე) $7-4\sqrt{3}$; ვ) $2+\sqrt{3}$.

20. ABCD მართკუთხედში M და N შესაბამისად AD და CD გვერდების შუაწერტილებია. CM და BN მონაკვეთები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ NK:BK.

ა) $\frac{1}{6}$; ბ) $\frac{1}{4}$; გ) $\frac{1}{3}$; დ) $\frac{2}{5}$; ე) $\frac{3}{8}$; ვ) $\frac{1}{5}$.

21. მთელ რიცხვთა რამდენი $(x; y)$ წყვილი აკმაყოფილებს $\begin{cases} y \geq 0{,}5x + 5 \\ 0{,}5x - 9 \geq y \end{cases}$ უტოლობათა სისტემას?

ა) არცერთი; ბ)2; გ)3; დ)4; ე)5; ვ) უამრავი.

22. იპოვეთ ყველა ისეთი a რიცხვი რომლისთვისაც მანძილი A(2a-1;a+3) წერტილიდან აბსცისათა ღერძამდე არ არის ნაკლები ვიდრე მანძილი ამ წერტილიდან ორდინატთა ღერძამდე?

ა) $[-1; 5]$; ბ) $[\frac{1}{3}; 6]$; გ) $[-\frac{2}{5}; 0]$; დ) $[\frac{2}{5}; 7]$; ე) $[-\frac{3}{5}; 3]$; ვ) $[-\frac{2}{3}; 4]$.

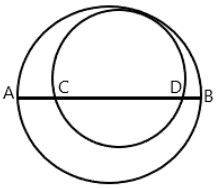
23. გამოთვალეთ: $\frac{2}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}$

ა) $2-\sqrt{2}$; ბ) $\sqrt{2}-1$ გ) $1-\sqrt{2}$; დ) $3+\sqrt{2}$; ე) $2-\sqrt{3}$; ვ) $\sqrt{2}+1$.

24. იპოვეთ m-ზე ნაკლები უდიდესი მთელი რიცხვი თუ ცნობილია, რომ $m < 0$, ხოლო $\frac{x}{|m|-6} < 1$ უტოლობა $x > -4$ უტოლობის ტოლფასია.

ა)-1; ბ)-2; გ)-3; დ)-4; ე) -5; ვ)-10.

25. მცირე წრეწირი შიგნიდან ეხება დიდ წრეწირს და დიდი წრეწირის AB დიამეტრს კვეთს C და D წერტილებში. იპოვეთ მცირე წრეწირის რადიუსი თუ AC=6, CD=14 და BD=4.



ა)6; ბ)6,4; გ)7,2; დ)8; ე) 8,5; ვ) 9.